

포항 외국인 주민 생활 인프라 격차 진단·정책생성 시스템

Infrastructure Gap Atlas & AI Policy Co-pilot

2026 한동 AI·SW 페스티벌 — 스마트 SW 공모전 SW융합 부문 연구보고서

팀 구성: 컴퓨터공학심화 · 글로벌매니지먼트 · AI융합

요약

포항시는 포스코와 영일만산업단지를 중심으로 한 산업도시로, 제조·중공업 인력 수요를 채우기 위한 외국인 주민 유입이 구조적으로 지속되고 있다. 그러나 이들이 '일하는 곳'에 대한 데이터는 풍부한 반면 '사는 곳'의 생활 인프라 여건은 체계적으로 분석된 적이 없다. 본 프로젝트는 공공데이터만으로 포항시 29개 행정동 단위의 외국인 주민 생활 인프라 격차를 정량화하는 파이프라인을 구축하고, 이를 정책 리포트로 자동 생성하는 의사결정 지원 시스템을 목표로 한다.

이 보고서는 개념 설계에 그치지 않고 실제 공공데이터(KOSIS·SGIS·심평원·소상공인시장진흥공단) 기준 **29,083건의 시설 데이터**와 **29개 행정동의 인구 데이터**를 수집·정제해 2SFCA(Two-Step Floating Catchment Area) 접근성 지수와 격차 점수(Gap Score)를 실제로 산출한 결과를 담고 있다. 핵심 결과: 임계거리(1/3/5km)를 무엇으로 잡느냐에 따라 개별 행정동 순위는 크게 흔들리지만, 수요(외국인 비율)와 접근성 결핍을 결합한 격차 점수의 **최우선 개선 대상 상위권(구룡포읍·호미곶면·장기면·대송면)**은 임계거리와 무관하게 **안정적으로 유지된다**. 이는 단일 지표의 불안정성이라는 한계 안에서도 데이터가 실제로 뒷받침하는 결론이 무엇인지를 가려내는 작업이었다.

당초 계획했던 정성 축(MDIS 다문화가족실태조사 원자료 기반 NLP)은 비용 문제로 확보가 불가능해져(§3.4), 경상북도·여성가족부가 발간한 공개 결과보고서 2건으로 대체하고 이를 배경 근거로 삼아 **LLM이 29개 행정동 전반에 대해 실제 정책 처방 카드를 생성하는 데까지 완료했다**. 근거 없는 수치 생성을 막는 기계적 가드레일 (§3.4)을 거쳐 검증했다.

1. 문제 정의

1.1 배경 — 포항이라는 맥락

포항은 인구 감소·고령화가 진행되는 지방 중소도시이면서 동시에, 내국인만으로는 산업 인력 수요를 충족하기 어려운 구조적 압력에 놓인 산업도시다. 외국인 주민은 지역 산업을 떠받치는 핵심 인력이지만, 정주 여건이 나쁘면 지역을 이탈하고 이는 곧 지역 노동력 위기로 이어진다.

1.2 풀고자 하는 문제

의료기관·생활 상권 같은 기초 생활 인프라가 외국인 주민의 실제 거주지에 충분한지가 핵심 질문이다. 외국인 주민은 언어 장벽과 정보 접근성 한계 때문에 같은 인프라 부족 상황에서도 내국인보다 큰 불이익을 겪는다 — 본 프로젝트가 정의하는 **생활권 격차(Living-area Gap)** 문제다. "어느 지역의 정주 여건을 우선 개선해야 하는가"라는 행정·정책 질문에 데이터로 답하는 것이 목표다.

1.3 기존 접근과의 차별성

'지역 인프라 분석'이나 '의료 접근성 지도'는 이미 존재하는 주제다. 본 프로젝트는 다음 네 가지로 구분된다.

1. **대상의 특수성** — 분석 단위를 '전체 주민'이 아니라 '외국인 주민'으로 좁혔다. 같은 인프라라도 언어·정보 취약 계층의 체감 격차는 다르다.
2. **분석이 아니라 진단 엔진** — 결과물이 정적 보고서가 아니라, 격차 산출을 자동화한 재사용 가능한 파이프라인이다(`scripts/run_pipeline.py`).
3. **정량 + 정성 결합을 지향** — 공간 데이터(격차)와 실태조사 기반 수요 신호(체감 결핍)를 함께 보는 것을 목표로 설계했다. 정량 축(2SFCA·Gap Score)은 완성됐고, 정성 축은 원래 계획한 자유서술형 NLP가 아니라 **결과보고서 기반 고정 배경 근거 + LLM 정책 생성**으로 재설계해 완료했다(\$3.4) — 왜 원래 설계를 못 지켰는지, 무엇으로 대체했는지는 \$3.4·\$6.1에서 정직하게 다룬다.
4. **로컬 검증 + 범용 확장** — 포항에서 검증하되, 임계거리·가중치·대상 행정동을 전부 `config/` YAML로 외부화해 울산·창원·거제 등 다른 외국인 밀집 산업도시로 이식 가능하게 설계했다. 코드에는 포항 관련 상수를 하드코딩하지 않는다.

2. 데이터와 리스크 관리

2.1 사용 데이터

크롤링이나 비공개 API를 쓰지 않는다 — 전부 파일/공개 API 형태로 확보된 데이터다.

데이터	출처	확보 상태
지자체 외국인주민현황·주민등록인구 (행정동 단위)	KOSIS <code>DT_216N_B000J2</code>	✅ 29개 행정동 전체, 2025년 기준 총인구 496,653명·외국인 7,946명
행정동 경계 폴리곤	통계청 SGIS <code>hadmarea.geojson</code>	✅ 29개 행정동, EPSG:5179
의료기관 현황(병원·약국)	심평원(data.go.kr)	✅ 908건 (병원 671·약국 237)
상가(상권)정보	소상공인시장진흥공단(data.go.kr)	✅ 28,175건 (의료·금융 제외)
다문화가족실태조사 대체 데이터	경상북도(이민정책연구원, 2023) + 여성가족부 (한국여성정책연구원, 2025) 결과보고서	✅ MDIS 원자료 대신 2건의 공개 집계 보고서로 대체(\$3.4)

2.2 외국인 인구 데이터 확보 — 3단 방어선

프로젝트 전제(행정동 단위 외국인 데이터)가 무너지지 않도록 단계적 대비책을 뒀다: ① 행정동 단위 KOSIS 통계 직접 사용 → ② 불가하면 시·군·구 단위 + 실태조사 결합 → ③ 그래도 불가하면 분석 단위를 외국인 주민 전체로 확장. 실제로는 1단계(①)가 그대로 성립해 별도 완화 조치 없이 진행할 수 있었다(\$3.1).

2.3 실제 파이프라인 구축 중 드러난 리스크 — 계획에 없던 문제들

개념 설계 단계에서 예상했던 리스크(\$2.2) 외에, 실제 데이터를 열어보고서야 드러난 문제가 여럿 있었다. 이를 숨기지 않고 기록하는 것 자체가 "데이터를 실제로 다뤘는가"에 대한 증거라고 판단해 그대로 남긴다.

- 행정동 코드의 신·구 혼재.** KOSIS 코드 체계 안에 죽도동/죽도1·2동, 해도동/해도1·2동, 상대동/상대1·2동처럼 과거 분동·통합 이력이 현재 코드와 함께 남아 있었다. 위키백과 행정구역 개편 이력과 교차 검증해 현재 유효한 **29개 행정동**(4읍·10면·15행정동)만 추려 `data/processed/adm_code_map.csv` 로 고정했다. 이 매핑 없이 시설 데이터를 조인했다면 죽도동 인구와 죽도1·2동 시설 좌표가 서로 다른 폴리곤에 잘못 배정될 뻔했다.
- 법정동 ≠ 행정동.** 심평원 데이터의 `읍면동` 컬럼은 행정동이 아니라 법정동 단위였다(예: 남빈동·대신동 등 8개 법정동이 전부 중앙동 하나에 속함). 법정동→행정동 매핑 테이블 (`data/processed/legal_dong_to_admin.csv`)을 별도로 구축해 908건 전부 매칭했다(미매칭 0건).
- 행안부 코드 ≠ 통계청 코드.** 상가정보 API는 통계청 코드(경북= 37)가 아니라 행안부 법정동코드(경북 = 47)를 쓴다는 것을 반복적인 `NODATA_ERROR` 끝에 발견했다. 코드 매핑 대신 좌표 반경검색 + `point-in-polygon`으로 문제를 우회했다(\$3.2).
- "금융" 데이터가 존재하지 않음.** 상가정보 API는 분류 체계상 금융업 코드가 있지만 포항 전역 조회 결과 실제 레코드가 0건이었다. 금융결제원 금융MAP(기관 계약 필요)·금융위 공개 데이터(좌표 없음) 등 대체 소스도 조사했으나 셀프서비스로 즉시 쓸 수 있는 좌표 단위 공개 데이터를 찾지 못해, **M2 범위를 "의료" 단일 접근성 지수로 좁히기로 결정했다**(2026-08-26). `build_accessibility()` 는 공급 0건 도메인을 에러 없이 건너뛰도록 설계해, 향후 금융 데이터를 확보하면 `config/pipeline.yaml` 에

도메인을 추가하는 것만으로 코드 변경 없이 계산이 확장된다 — 파라미터 외부화 설계 원칙(§1.4)이 실제로 값을 증명한 지점이다.

3. 방법론

3.1 파이프라인 개요

데이터 수집·정제 → 수요·공급 정량화 → 접근성 모델링(2SFCA) → 격차 점수 산출 ↘ ↘ [완료] 배경 근거 확보 (M4 대체) → LLM 정책 리포트 생성 [완료] [완료] ↓ 진단 시각화 [완료]

`scripts/run_pipeline.py --stage {ingest, preprocess, access, gap, policy, viz}` — 6개 스테이지 전부 실제 데이터로 동작하는 코드로 구현·검증됐다. 원래 설계는 NLP 단계가 자유서술형 실태조사 응답을 분류하는 구조였지만, MDIS 원자료를 확보하지 못해(§3.4) 고정 배경 근거를 LLM 프롬프트에 주입하는 구조로 대체했다 — `policy` 스테이지 하나가 이전 설계의 NLP+LLM 두 단계를 합쳐 수행한다.

3.2 접근성 모델링 — 2SFCA

2SFCA(Two-Step Floating Catchment Area)는 공간 접근성 분석의 검증된 기법이다.

1. **1단계**: 각 시설 j 의 공급/수요 비율 $R_j = \text{capacity}_j / \Sigma(\text{임계거리 내 인구})$.
2. **2단계**: 각 행정동 i 에서 도달 가능한 시설들의 비율 합 $A_i = \Sigma(\text{임계거리 내 } R_j)$ — 이것이 접근성 지수(`access_index`).

거리는 직선거리(EPST:5179, `scipy.spatial.cKDTree`)로 계산한다. README가 명시한 원칙대로 교통량 데이터는 "있으면 정밀도를 높이는 선택 옵션"으로 격하해, 데이터 확보 실패가 시스템 전체를 멈추지 않게 설계했다.

수요점은 SGIS 집계구(행정동당 평균 약 36개, 총 1,046개) 인구조로 가중평균한 중심점에 `pop_total` (전체 인구)을 둔 값이다(`src/ingest/sgis_tract.py`). 처음에는 행정동 폴리곤의 기하 중심점을 썼으나 오천읍은 인구 중심점과 5.4km, 대송면·동해면은 약 3km 어긋나서 바꿨다(`config/pipeline.yaml`의 `access.demand_point`로 되돌릴 수 있다). **공급점**은 `facilities.parquet`을 대분류(`category_large`)로 필터링한 시설이며, 세부 업종(종합병원·약국 등)을 하나의 공급 풀로 합산한다 — 세부 업종별로 쪼개면 각 catchment의 표본이 너무 작아져 비율이 불안정해지기 때문이다.

임계거리 민감도. 단일 임계값으로 결과를 제시하면 "그 값을 왜 골랐나"에 답할 수 없다.

`distance_thresholds_km: [1, 3, 5]` 전부를 돌려 비교한 결과, **29개 행정동 전부가 임계거리에 따라 순위가 최소 한 번은 바뀐다**. 1km 기준 접근성 상위 5개(죽도동·상대동·대이동·송도동·중앙동)와 5km 기준 상위 5개(중앙동·용흥동·송도동·죽도동·양학동)는 겹치는 곳이 죽도동·송도동·중앙동 3곳뿐이다. 임계거리를 넓힌다고 접근성 지수가 단조 증가하지도 않는다 — 도달 가능한 시설 수(분자)는 늘지만 그 시설들이 나눠 가져야 하는 catchment 인구(분모)도 함께 커지기 때문이다. 이는 버그가 아니라 2SFCA의 잘 알려진 구조적 특성이며, 단일 값으로 "이동이 취약하다"고 단정할 수 없다는 것을 보여준다.

보강 시도 — E2SFCA(선형 거리감쇠). 이진(binary) catchment의 경계 불연속("2.999km는 포함, 3.001km는 제외")이 위 불안정성의 원인일 수 있다는 가설로, 거리에 따라 가중치를 선형으로 줄이는 E2SFCA(Luo & Qi, 2009 변형)를 비교 구현했다. 검증 결과 **두 개의 서로 다른 문제를 구분해야 했다**: 기본값(3km) 근방의 미세한 경계 효과는 확실히 개선됐지만(순위가 바뀌는 동 수 28→24개, 평균 변동폭 2.52→1.76), "1km냐 3km냐 5km냐"라는 근본 문제는 감쇠 함수의 모양과 무관하게 거의 그대로 남았다(변동 동 수 29→29, 평균 변동폭 7.07→6.07, -14%에 그친다). 임계거리 자체를 재해석(예: 도보 15분≈1km, 대중교통 노선 기준으로 이원화)하는 쪽이 더 본질적인 해법일 수 있다는 결론과 함께, 프로덕션 `accessibility.parquet` 는 이미 검증된 바닐라 2SFCA를 유지했다.

3.3 격차 점수(Gap Score)

`gap_score = w_demand × norm(수요) + w_access × (1 - norm(접근성))`

- **수요**는 `pop_foreign / pop_total` (외국인 인구 **비율**)을 쓴다. 절대값을 쓰면 인구 규모가 큰 행정동이 외국인 비율과 무관하게 자동으로 수요 상위가 되어 "이 동네에서 외국인 주민이 상대적으로 얼마나 큰 비중인가"라는 원래 질문과 어긋나기 때문이다.
- 두 성분 모두 도메인별로 min-max 정규화 후 결합한다.
- **가중치는 GM 검수를 거쳐 확정됐다.** `config/weights.yaml` 은 `demand_weight / access_weight` 를 각 0.5(중립값)로 둔다 — 정교한 이론적 도출값이라기보다, 글로벌매니지먼트 팀원(\$5)이 "치우칠 근거가 없으니 중립값으로 간다"고 검토·확정한 실용적 결정이다 (2026-09-22). §4.4가 보이듯 상위 4개 동은 임계거리뿐 아니라 가중치를 바꿔도 최우선 구간에 남아, 이 결정의 리스크가 낮다는 점이 확정을 뒷받침했다.

3.4 정성 측 재설계 — MDIS 대체와 LLM 정책 리포트 생성

MDIS를 왜 못 썼는가. 당초 계획은 통계청 마이크로데이터 통합서비스(MDIS)의 전국다문화가족실태조사 원자료를 받아 자유서술 응답에서 '체감 결핍' 유형을 NLP로 추출하는 것이었다. 실제 신청 절차를 확인한 결과, 이 조사는 가구·개인 단위 민감정보를 포함해 **다운로드서비스가 아니라 원격접근서비스(RAS) 대상**이었다 — 원자료를 로컬로 내려받을 수 없고 원격분석서버 안에서만 분석 가능하며, 신청·승인·비용결제를 거쳐야 한다 (학생 할인 적용해도 1일 3,000원, 승인 소요 기간 불확실). 팀 예산과 5주 남짓의 일정을 고려해 이 경로를 포기했다(`reports/m4_nlp_substitute.md`).

대체 데이터 — 지리적 근접성 순으로 2건. 원자료 대신 공개된 집계 결과보고서를 2차 자료로 썼다: 1. **경상북도 「외국인주민 및 다문화가족 실태조사」**(경상북도 발주, 이민정책연구원, 2023) — 경북을 5개 권역으로 나눠 분석했고 **포항시는 "1권역"(포항시·경주시·영천시·경산시·청도군)**에 속한다. 순수 포항 단독 수치는 아니지만 전국 집계치보다 지리적으로 가깝다. 보건의료 이용행태(체류유형별 대처 방식), 서비스 수요(의료상담 포함) 등 여가부 조사에 없는 항목도 있다. 2. **여성가족부 「2024년 전국다문화가족실태조사」**(한국여성정책연구원, 2025) — 전국 결혼이민자·귀화자 16,014가구 대상. 연구진이 직접 "시도별 RSE값이 불안정해 시도별 분석은 시도하지 않았다"고 명시한 자료라, 광역시도 단위 분해조차 이 조사 자체의 한계로 존재하지 않는다. 전국 배경 보조 근거로만 쓴다.

두 자료 모두 행정동 단위 분해가 없다는 근본적 한계가 있다 — 그래서 `gap_score`(§3.3)처럼 행정동별로 값이 달라지는 정량 지표가 아니라, **29개 행정동 전체에 동일하게 적용되는 고정 배경 지식**으로만 쓴다

(src/policy/context.py).

LLM 정책 리포트 생성. Claude API는 종량제 결제가 필요해 팀 예산상 부담이었다(anthropic 패키지는 도입만 하고 실제로는 쓰지 않음). 대신 **NVIDIA build(NIM API 카탈로그, OpenAI 호환, 무료 크레딧)**를 썼다. 카탈로그에 82개 모델이 있었지만 실제 계정에서 호출 가능했던 건 `nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b` 하나뿐이었다(나머지는 카탈로그에는 있어도 404) — 모델 선택 전 반드시 실제 호출로 검증해야 한다는 교훈을 얻었다.

이 모델은 추론모델이라 별다른 제어 없이는 사고 과정이 응답에 그대로 노출됐고, 그 사고 과정 안에서 **실제로 존재하지 않는 통계를 예시로 지어내는 것도 직접 관측했다** — "수치를 지어내면 안 된다"는 이 프로젝트의 원칙이 실전에서 위협받는 구체적 사례였다. "detailed thinking off" 시스템 프롬프트로 사고 과정을 분리하고, 다음 세 가지 가드레일을 코드로 추가했다: 1. `finish_reason == "stop"` 확인(응답이 끝까지 완성됐는지) — 토큰 예산이 부족하면 사고만 하다 잘리는 경우가 있었다. 2. 응답의 한글 비율이 임계값 이상인지 확인 — 사고 과정 누출은 대부분 영어라 이 비율이 급격히 낮다. 3. "[근거]" 로 시작하는 줄 필수 — 프롬프트에 제공한 배경 근거 밖의 수치를 인용하지 못하게 강제.

실제로 가드레일 없이 첫 배치를 생성했을 때 29건 중 1건(송도동)은 사고 과정이 그대로 응답에 남았고(그 안에 우연히 "[근거]" 문자열이 포함돼 있어 초기 검증을 통과), 서로 다른 실행에서 최소 5개 행정동은 "설치" 대신 한자 "設置"가 섞여 나오는 결함도 발견했다. 가드레일 보강 후 재생성한 최종 산출물은 29개 행정동 전부 근거 누락 0건, 한자 혼입 0건이다(`reports/m5_policy_llm.md`). 다만 이 검증은 형식(근거 줄의 존재, 완성 여부)만 확인할 뿐 **인용된 수치가 배경 근거와 정확히 일치하는지까지는 코드로 검증하지 않는다** — 최종 제출 전 사람 검수가 필요하다.

4. 데이터 분석 결과

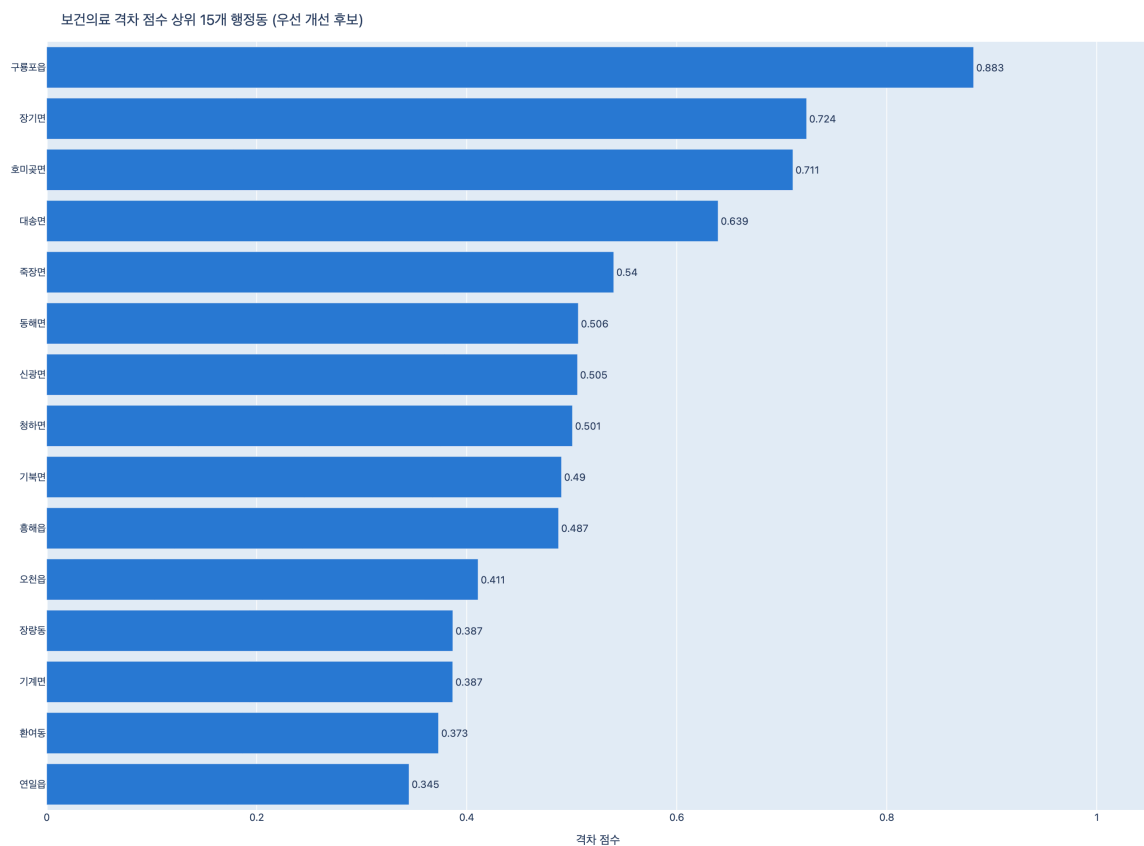
4.1 파이프라인 산출물

산출물	규모
<code>admin_units.parquet</code>	29개 행정동, 총인구 496,653명, 외국인 7,946명 (2025)
<code>facilities.parquet</code>	29,083건 (의료기관 908 + 상가정보 28,175)
<code>accessibility.parquet</code>	29개 행정동 × 1개 도메인(의료), 임계값 3km
<code>pop_centroids.parquet</code>	29개 행정동 인구가중 중심점 (집계구 1,046개)
<code>gap_scores.parquet</code>	29개 행정동, gap_score/rank/cluster_id
<code>gap_robustness.parquet</code>	임계거리 1/3/5km 순위·변동폭·격차 유형
<code>policy_cards.parquet</code>	29개 행정동, LLM 생성 정책 처방 카드(\$4.5)
<code>outputs/dashboard.html</code>	히트맵·랭킹 차트·29개 정책 카드를 묶은 단일 HTML 통합 대시보드(\$4.5)

4.2 격차 점수 상위 지역 — 최우선 개선 후보

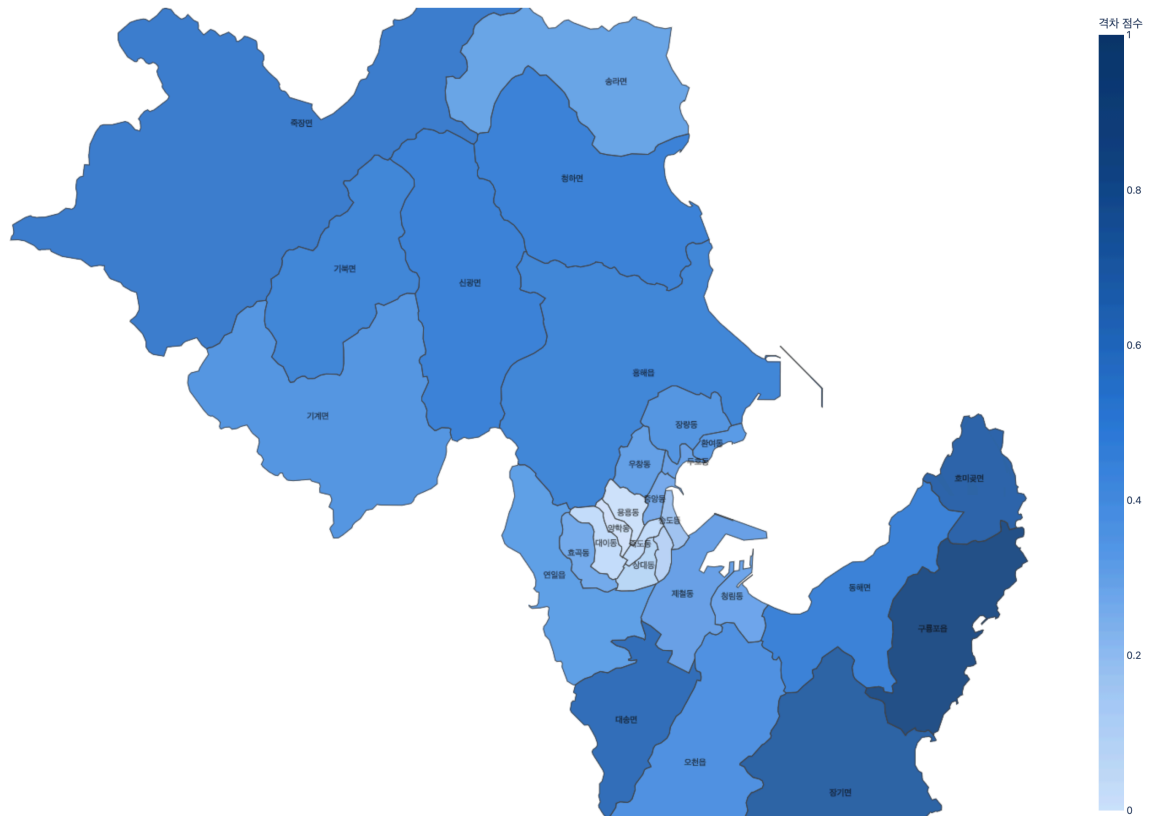
gap_scores.parquet 기준 상위 10개 행정동(임계값 3km):

순위	행정동	격차 점수
1	구룡포읍	0.883
2	장기면	0.724
3	호미곶면	0.711
4	대송면	0.639
5	죽장면	0.540
6	동해면	0.506
7	신광면	0.505
8	청하면	0.501
9	기북면	0.490
10	흥해읍	0.487



4.3 공간 분포

포항시 행정동별 보건의료 접근성 격차 점수 (2026, 임계거리 3km)



남구 외곽 읍·면(구룡포읍·호미곶면·장기면·대송면·동해면 일대)이 짙은 색(격차 심각)으로, 포항 도심(중앙동·죽도동 일대)이 옅은 색(상대적 양호)으로 뚜렷하게 갈린다. 색은 sequential 단일 색조(파랑, 연함→진함)로만 인코딩했다 — `gap_score` 는 0(양호)~1(심각) 사이의 크기(magnitude) 값이지 기준점 양쪽으로 갈리는 값(polarity)이 아니므로, "빨강=취약/초록=양호" 같은 발산(diverging) 배색은 데이터 성격과 맞지 않고 색약 사용자에게도 구분이 어렵다.

4.4 결과의 신뢰 범위 — 무엇이 안정적이고 무엇이 아닌가

§3.2가 보고했듯 접근성 지수 단독으로는 임계거리에 따라 29개 행정동 전부의 순위가 흔들린다. 이 불안정성이 격차 점수에도 그대로 이어지는지 확인했다:

지표	순위가 한 번이라도 바뀐 행정동 수 (29개 중)
access_index 단독	29
gap_score (수요+접근성 결합)	28

개별 순위 변동은 여전히 크지만(평균 변동폭 5.5), **최우선 구간(상위 5개)에서는 임계거리와 무관하게 구룡포읍·호미곶면·장기면·대송면 4곳이 항상 남는다**. 이 네 곳은 인구가 적고 외국인 비율이 상대적으로 높은 남구 외곽 읍·면이면서 의료시설 공급 자체가 희박해, 임계거리를 1~5km 어느 값으로 잡아도 catchment 안에 들어오는 시설 수 자체가 적다는 사실이 잘 바뀌지 않기 때문이다. 즉 **수요·접근성을 결합한 격차 점수는 "어디가 정말 시급한가"라는 질문에 접근성 지수 단독보다 더 안정적으로 답한다**. 다만 이는 임계거리 민감도 문제를

해소한다는 뜻이 아니라, 정책 판단이 실제로 필요한 상위권에서는 그 영향이 상대적으로 작다는 뜻이다 — 하위·중위권 순위나 특정 동의 "몇 위"라는 단정적 인용은 피해야 한다.

4.5 LLM 정책 리포트 산출물

`data/processed/policy_cards.parquet` — 격차 점수 1위(구룡포읍) 카드 예시:

[근거] 경북 1권역 조사에 따르면 병원/의원 이용 비율은 62.3%라고 합니다. 포항시 구룡포읍의 외국인 주민 비율은 15.1%로, 읍 주민센터에 외국인 전용 건강 상담 창구를 설치하고 주 2회 간호사가 방문하여 기본 건강 검진 및 언어 지원을 제공합니다. 이와 함께 지역 내 문화센터에서 모국어별 건강 교육 워크숍을 정기적으로 개최하여 예방 의료 인식을 높입니다.

29개 행정동 전부에 대해 이 형식으로 카드를 생성했다 — [근거] 줄에 인용된 수치는 §3.4의 배경 근거 (경상북도 조사 우선, 부족하면 전국 조사)에서만 가져오도록 프롬프트와 가드레일로 강제했다.

격차 히트맵·순위 차트·정책 카드는 원래 파일이 따로 나뉘어 있어 결과를 보려면 여러 파일을 열어야 했다. 이를 `outputs/dashboard.html` 하나로 묶었다(`src/viz/dashboard.py`) — 행정동마다 격차 점수·순위·우선순위 구간과 해당 정책 카드를 한 화면에서 함께 볼 수 있는, 외부 의존성 없는 단일 HTML 파일이다.

5. 학제 간 역할 분담

세 전공이 '업무 분할'이 아니라 '지적 연결'로 협업하도록 설계했다 — 각 전공의 산출물이 다음 전공의 입력이 된다.

담당	전공	산출물 → 다음 단계 입력
데이터 파이프라인, 공간데이터 처리, 시각화	컴퓨터공학심화	정제된 행정동·시설 데이터셋 → 접근성 모델 입력
2SFCA, NLP, LLM 생성, 정책 유형 분류	AI융합	격차·결핍·처방 결과 → 해석·검증 입력
문제 정의, 정주여건 이론, 가중치 설계, 정책 타당성 검증	글로벌매니지먼트	가중치 검수·확정(§3.3, 0.5/0.5) → 모델 파라미터

"무엇을 격차로 볼 것인가"는 경영·노동 이론(GM)이 정의하고, "그 격차를 어떻게 계산·해석할 것인가"는 알고리즘(AI융합)이 구현하며, "그것을 자동·재현 가능하게 만드는 일"은 시스템(컴공)이 책임진다 — 한 전공이라도 빠지면 성립하지 않는 구조다.

6. 한계와 향후 계획

6.1 정성 축 설계 변경 — 애초 계획과 달라진 점

당초 설계는 MDIS 원자료의 자유서술 응답을 NLP(토픽모델링)로 분류해 행정동 밖 "체감 결핍" 신호를 만드는 것이었다. §3.4에서 다뤘듯 MDIS는 비용·일정 제약으로 포기했고, 대신 공개 결과보고서 2건을 고정 배경 근거로 쓰는 구조로 바꿨다. 이 변경이 가진 근본적 한계는 **행정동 간 차등화가 불가능하다는 것이다** — 29개 행정동 모두 동일한 배경 근거를 받는다. 즉 이 축은 "어느 동이 더 심각한가"를 구분하는 정량 신호가 아니라, `gap_score`가 이미 구분해낸 우선순위 위에 "왜 이 정책을 제안하는가"의 근거를 덧붙이는 역할로 재정의됐다. 애초 기대했던 "정량(공간) × 정성(수요 유형) 다변량 분석"은 이번 범위에서는 실현하지 못했다 — 이는 데이터 접근성 문제지 방법론의 실패가 아니라고 판단했지만, 한계로 명시한다.

6.2 LLM 정책 리포트 생성 — 완료

§3.4·§4.5에서 다뤘듯, `gap_scores.parquet` + 고정 배경 근거를 결합해 29개 행정동 전부에 대한 정책 처방 카드를 실제로 생성했다(`data/processed/policy_cards.parquet`). NVIDIA build API를 호출하는 `src/policy/report.py` 가 병렬로(`ThreadPoolExecutor`) 29건을 생성하며, 근거 없는 응답이나 reasoning 누출을 재시도·거부하는 가드레일을 거친다. 남은 일은 사람이 29건을 직접 읽고 근거 수치의 정확한 인용 여부를 확인하는 것이다 — 가드레일은 "형식"만 검증하지 "내용의 정확성"까지는 보장하지 않는다.

6.3 그 밖의 알려진 한계

- 수요점은 집계구 총인구 가중 중심점이다(2024년 인구, 2025년 경계). 집계구 단위 외국인 인구는 공개되지 않아 외국인 분포가 아니라 전체 주민 분포를 따른다. 외국인이 특정 산업단지·기숙사에 몰려 있다면 실제 수요점과 다를 수 있다.
- `capacity` 는 병원은 총의사수(0이면 1), 약국·상가는 1이다. 병원급 규모 차이는 반영되지만 약국·상가의 규모 차이는 반영하지 못한다.
- 격차 점수 가중치(0.5/0.5)는 GM 팀원의 검토를 거친 확정값이지만, 정교한 이론적 도출이 아니라 실용적 중립 판단이다.
- `cluster_id` (우선순위 구간)는 현재 특징이 `gap_score` 하나뿐이라 실제 클러스터링이 아니라 순위 사분위다. 대신 수요·접근성 두 축의 중앙값 기준 격차 유형 4종(`gap_robustness.parquet` 의 `gap_type`)을 따로 제공한다. 행정동별로 차등화된 다변량 수요 신호가 없어(§6.1), 애초 설계했던 "정책 유형 자동 분류"는 이번 범위에서 보류됐다.
- 상가정보 API의 반경 상한(10km) 때문에 흥해읍·죽장면(경북에서 가장 넓은 면)은 완전한 커버리지가 아니다.
- LLM 정책 카드의 배경 근거(경상북도 조사)는 포항시 단독이 아니라 "1권역"(포항시·경주시·영천시·경산시·청도군) 5개 시군 묶음 통계다 — 포항만의 고유 수치처럼 인용하지 않도록 프롬프트에 명시했지만, 더 좁은 범위의 데이터는 확보하지 못했다.
- 가드레일(§3.4)은 응답의 형식(근거 줄 존재, 완성 여부, 한글 비율)만 검증한다. 인용된 수치가 배경 근거와 정확히 일치하는지, 정책 제안이 실제로 타당한지는 사람이 확인해야 한다.

6.4 확장 가능성

임계거리·인프라 가중치·대상 행정동을 전부 `config/` YAML로 외부화한 설계는 "포항용 분석"이 아니라 "다른 산업도시에 이식 가능한 엔진"이라는 주장을 코드 구조로 증명하기 위한 것이다. 외국인 주민이 밀집한 다른 산업도시(울산·창원·거제 등)로 동일 엔진을 확장하는 것이 다음 목표다.

7. 결론

본 프로젝트는 "포항 외국인 주민의 생활 인프라가 부족하다"는 막연한 문제의식을 실제 공공데이터 29,083건·29개 행정동 단위로 정량화하고, 그 위에 LLM이 생성한 정책 처방까지 실제로 만들어내는 데까지 나아갔다. 그 과정에서 개념 설계 단계에서는 예상하지 못했던 문제들을 실측으로 발견하고 각각 문서화된 근거를 가지고 대응했다 — 데이터 정합성 문제(행정동 코드 신·구 혼재, 법정동/행정동 불일치, 서로 다른 두 기관의 코드 체계, 금융 데이터의 부재)뿐 아니라, 정성 데이터 접근 자체의 좌절(MDIS 비용 장벽)과 LLM의 신뢰성 문제(추론 과정에서의 근거 조작)까지 포함한다. 산출된 격차 점수는 임계거리에 따라 개별 순위가 흔들리는 한계를 안고 있지만, 그 한계 안에서 "어느 지역을 가장 먼저 봐야 하는가"라는 질문에는 안정적으로 답한다는 것을 확인했다. 출력은 단정이 아니라 가설이다. "이 지역이 우선 점검 대상일 가능성이 높다"는 진단을 데이터로 뒷받침하는 것이 이 시스템의 역할이며, 최종 판단은 행정 담당자의 현장 검증과 결합되어야 한다.

부록 — 예상 심사 질문 대비

Q. 왜 굳이 AI인가? AI는 두 곳에서 기여한다. 2SFCA·격차 점수는 검증된 GIS 알고리즘이지 AI가 아니다 — 이 보고서는 그 경계를 명확히 하려 했다. AI는 (1) 공개 결과보고서의 배경 근거를 행정동별 맥락(gap_score, rank)에 맞춰 해석·서술하고, (2) 그 해석을 사람이 읽을 수 있는 정책 문장으로 생성하는 LLM 리포트 단계(\$3.4, \$4.5, \$6.2)에 쓰인다. 당초 계획했던 NLP(자유서술 실태조사 응답 분류)는 원자료를 확보하지 못해 이 형태로 재설계됐다(\$6.1) — 원래 설계와 실제 구현이 다르다는 것을 숨기지 않는다.

Q. 예측 모델(ML)은 왜 안 쓰는가? 정착률·이탈 같은 결과 라벨과 충분한 표본이 없는 상태에서 예측 모델을 붙이면 검증 불가능한 결과가 된다. 데이터 현실에 맞지 않는 AI를 억지로 넣기보다, LLM처럼 데이터로 정당화되는 AI에 집중했다.

Q. 결과를 어떻게 신뢰하는가? \$4.4에서 보였듯, 단일 임계값의 결과를 그대로 믿지 않고 민감도 분석으로 무엇이 안정적인 결론이고 무엇이 아닌지를 구분했다. LLM 산출물도 마찬가지로 "형식적으로 근거를 갖췄다"와 "내용이 정확하다"를 구분한다(\$3.4) — 가드레일은 전자만 보장하고, 후자는 사람 검수의 몫으로 명시했다.

Q. 데이터가 없으면 어쩌는가? 두 번 실제로 겪었다. "금융" 도메인(\$2.3)에서는 설계된 대로 해당 도메인만 건너뛰고 나머지 파이프라인이 정상 동작했다. "다문화가족실태조사 원자료"(\$3.4)에서는 아예 대체 데이터 소스를 찾아 지리적으로 가장 가까운 것(경북 1권역) 순으로 우선순위를 매겨 썼다 — 데이터가 없을 때 파이프라인을 멈추지 않고 한계를 명시한 채로 계속 나아가는 것이 이 프로젝트의 일관된 원칙이다.

Q. Claude 대신 왜 NVIDIA build를 썼는가? Claude API는 종량제 결제가 필요해 팀 예산 제약과 맞지 않았다. NVIDIA build(NIM API 카탈로그, OpenAI 호환)는 무료 크레딧으로 시작할 수 있어 채택했다 — 단, 카탈로그에 나열된 모델이 실제로 호출 가능한지는 계정별로 다르다는 것을 직접 겪었고(§3.4), 선택한 모델이 추론모델이라 근거를 지어내는 실패 모드를 가드레일로 막아야 했다. 비용 제약이 오히려 "LLM 산출물을 어떻게 검증할 것인가"라는, 원래도 다뤄야 했을 문제를 더 일찍 마주치게 한 셈이다.